

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

ملخص شامل: العمليات على النهايات وحالات عدم التعيين

أولاً: تنبيهات وملاحظات أساسية

- تُحسب نهاية دالة عددية عند الحدود المفتوحة لمجال تعريفها فقط.
- إذا كانت الدالة f مستمرة عند العدد a فإن: $\lim_{x \rightarrow a} f(x) = f(a)$ ، وكل دالة قابلة للاشتقاق عند a هي مستمرة عنده بالضرورة.
- إذا قبلت الدالة f نهاية عند عدد حقيقي a فإن هذه النهاية وحيدة.
- الدوال الدورية غير الثابتة مثل $x \mapsto \sin x$ و $x \mapsto \cos x$ لا تقبل نهاية عند $\pm\infty$.

ثانياً: العمليات الجبرية على النهايات ($L, L' \in \mathbb{R}$)

1. نهاية مجموع دالتين:

$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	L	L	L	$\lim f$
$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	L'	$\lim g$
$-\infty$	ح.ع.ت	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$L + L'$	$\lim(f + g)$

2. نهاية جداء دالتين:

0	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$L < 0$	$L < 0$	$L > 0$	$L > 0$	L	$\lim f$
$\pm\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	L'	$\lim g$
ح.ع.ت	$+\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$L \cdot L'$	$\lim(f \cdot g)$

3. نهاية حاصل قسمة دالتين:

$\pm\infty$	0	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	$+\infty$	L	L	$\lim f$
$\pm\infty$	0	$L' < 0$	$L' > 0$	$L' < 0$	$L' > 0$	$\pm\infty$	$L' \neq 0$	$\lim g$
ح.ع.ت	ح.ع.ت	$+\infty$	$-\infty$	$-\infty$	$+\infty$	0	$\frac{L}{L'}$	$\lim \left(\frac{f}{g} \right)$

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

المنهجية الشاملة لإزالة حالات عدم التعيين

أولاً: إزالة الحالة $\left[\frac{\infty}{\infty}\right]$ عند اللانهاية $(\pm\infty)$

• الدوال الناطقة: حاصل قسمة الحد ذي الدرجة الأكبر في البسط على الحد ذي الدرجة الأكبر في المقام:

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n + \dots + a_0}{b_m x^m + \dots + b_0} = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{a_n x^n}{b_m x^m}$$

• الدوال الصماء: إخراج x أو x^2 تحت الجذر كعامل مشترك مع التأكيد على: $\sqrt{x^2} = |x|$:

$$\sqrt{ax^2 + bx + c} = |x| \sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}} = \begin{cases} +x \sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}} & ; x \rightarrow +\infty \\ -x \sqrt{a + \frac{b}{x} + \frac{c}{x^2}} & ; x \rightarrow -\infty \end{cases}$$

ثانياً: إزالة الحالة $[(+\infty) - (\infty)]$ في الدوال الجذرية

لحساب النهاية: $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{ax^2 + bx + c} - \alpha x)$ حيث $a > 0, \alpha > 0$

• إذا كان $\alpha \neq \sqrt{a}$: نستعمل طريقة العامل المشترك (بإخراج x).

• إذا كان $\alpha = \sqrt{a}$: نستعمل وجوباً طريقة الضرب في المرافق:

$$\sqrt{A} - B = \frac{(\sqrt{A} - B)(\sqrt{A} + B)}{\sqrt{A} + B} = \frac{A - B^2}{\sqrt{A} + B}$$

ثالثاً: إزالة الحالة $\left[\frac{0}{0}\right]$ عند نقطة متبينة $x = x_0$

• التحليل والاختزال: إظهار العامل الصفري $(x - x_0)$ في البسط والمقام ثم اختزاله مباشرة.

• الضرب والقسمة على المرافق: في الدوال التي تتضمن جذوراً تربيعية.

• العدد المشتق: نستعمل القانون $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{g(x) - g(x_0)}{x - x_0} = g'(x_0)$ خاصة مع الدوال المثلثية.

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

التفسيرات الهندسية والمستقيمات المقاربة

أولاً: جدول التفسيرات البيانية للنهايات

النهاية	التفسير البياني والهندسي	التمثيل البياني التقريبي
$\lim_{x \rightarrow a} f(x) = \pm\infty$	المستقيم (Δ) ذو المعادلة $x = a$ مستقيم مقارب عمودي للمنحنى (C_f) وموازٍ لمحور الترتيب.	
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} f(x) = b$	المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = b$ مستقيم مقارب أفقي للمنحنى (C_f) بجوار $\pm\infty$ وموازٍ لمحور الفواصل.	
$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (ax + b)] = 0$	المستقيم (Δ) ذو المعادلة $y = ax + b$ مستقيم مقارب مائل للمنحنى (C_f) بجوار $\pm\infty$.	

ثانياً: الوضع النسبي ومبرهنات الحصر

دراسة الوضع النسبي لمنحنى (C_f) ومستقيم مقارب $y = ax + b$: (Δ) :

- إذا كان $f(x) - (ax + b) > 0$ فإن (C_f) يقع فوق المستقيم (Δ) .
- إذا كان $f(x) - (ax + b) < 0$ فإن (C_f) يقع تحت المستقيم (Δ) .
- إذا كان $f(x) - (ax + b) = 0$ فإن (C_f) يقطع المستقيم (Δ) .

مبرهنة الحصر: إذا كان $g(x) \leq f(x) \leq h(x)$ و $\lim_{x \rightarrow x_0} g(x) = \lim_{x \rightarrow x_0} h(x) = L$ فإن $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = L$.

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

بنك التمارين: حساب النهايات وإزالة عدم التحديد (الجزء الأول)

التمرين 01: حساب النهايات الجبرية المباشرة والكسرية

أحسب النهايات التالية عند القيم الموضحة:

1. $\lim_{x \rightarrow 4} \left(\frac{x^2 + 2x + 3}{x - 2} \right)$
2. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 + 5x + 2}{x - 1} \right)$
3. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x^2 + 3x + 1}{(x - 2)^2} \right)$
4. $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x^2 + 5x - 6}{x^2 + 2x - 3} \right)$
5. $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{4x^2 + 2x + 3}{2x^2 + 4x - 5} \right)$
6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{5x^2 - 2x + 3}{3x + 2} \right)$
7. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{2x - 1}{3x^2 - 4x + 3} \right)$
8. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{(x + a)^2 - a^2}{x} \right) \quad (a \neq 0)$

التمرين 02: إزالة عدم التحديد بالتحليل والضرب في المرافق

أحسب النهايات الآتية مع تبيان مراحل الحل:

1. $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} (\sqrt{3x^2 - 2x + 3})$
2. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 3})$
3. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{2x - 4}{\sqrt{x + 2}} \right)$
4. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{\sqrt{x + 2} - 2}{x - 2} \right)$
5. $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \left(\frac{\sqrt{4x^2 + 5}}{x - 2} \right)$
6. $\lim_{x \rightarrow -\infty} \left(\frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x - 4} \right)$
7. $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - x})$
8. $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{\sqrt{2x + 3} - 3}{\sqrt{x + 1} - 2} \right)$

التمرين 03: استعمال تعريف العدد المشتق والنهايات المثلثية الشهيرة

باستعمال تعريف العدد المشتق، احسب النهايات التالية:

1. $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{x^3 - 27}{x - 3} \right)$
2. $\lim_{x \rightarrow 3} \left(\frac{\sqrt{x + 6} - 3}{x - 3} \right)$
3. $\lim_{x \rightarrow \pi} \left(\frac{\sin x}{x - \pi} \right)$
7. $\lim_{x \rightarrow 2} \left(\frac{f^2(x) - f^2(2)}{x - 2} \right)$ علماً أن f دالة قابلة للاشتقاق عند 2 مع $f(2) = 1$ و $f'(2) = 3$.
4. $\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \left(\frac{\sin 3x}{2 \cos x - 1} \right)$
5. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\sqrt{1 + x} - 1}{x} \right)$
6. $\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{\cos x - 1}{x^2} \right)$

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

بنك التمارين: الدوال المركبة، الحصر وتعيين المستقيمات المقاربة

التمرين 04: نهاية مركب دالتين

باستعمال مبرهنة نهاية الدالة المركبة، أحسب النهايات التالية:

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \left(\frac{1}{\sqrt{1-x^2}} \right) \quad .4$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{2x^2 - x + 1}) \quad .1$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \cos \left(\frac{\pi x + 1}{2x + 3} \right) \quad .5$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left(\sqrt{\frac{4x+5}{2x+1}} \right) \quad .2$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x^2 + \frac{1}{x}} \quad .6$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{1+\sqrt{x}}{\sqrt{x}} \right) \quad .3$$

التمرين 05: مبرهنات الحصر والمقارنة والدوال الدورية

1. برهن أنه من أجل كل عدد حقيقي $x: 1 \leq 2 + \sin x \leq 3$ ثم استنتج أن: $\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2+\sin x} \leq 1$.

2. f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \frac{x}{2+\sin x}$. أدرس نهايتي الدالة f عند $-\infty$ وعند $+\infty$.

3. g دالة معرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $g(x) = \frac{2+\sin x}{x}$. أدرس نهايتي الدالة g عند 0 بقيم صغرى ثم بقيم كبرى ثم عند $\pm\infty$.

4. احسب النهاية التالية: $\lim_{x \rightarrow +\infty} \left(\frac{x^2 + \cos x}{2x^2 + 1} \right)$.

التمرين 06: تفكيك الدوال وتعيين المستقيمات المقاربة المائلة

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 3}{(x+1)^2}$.

1. عين الأعداد الحقيقية a, b, c, d بحيث يكون من أجل كل $x \neq -1$: $f(x) = ax + b + \frac{cx+d}{(x+1)^2}$.

2. استنتج أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً مائلاً (Δ) عند $-\infty$ وعند $+\infty$ يُطلب تعيين معادلته الدقيقة.

3. حدد بدقة وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة للمستقيم المقارب المائل (Δ) .

4. بين أن المنحنى (C_f) يقبل مستقيماً مقارباً عمودياً يُطلب تعيين معادلته.

التمرين 07: التقارب المقارن للمنحنيات

نعتبر الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-2\}$ بـ: $f(x) = \frac{(x-1)^2(x+1)}{x+2}$ والدالة g المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $g(x) = x^2 - 3x + 5$.

1. عين العدد الحقيقي a بحيث من أجل كل $x \neq -2$: $f(x) = g(x) + \frac{a}{x+2}$.

2. أحسب كلاً من $\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - g(x)]$ و $\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - g(x)]$ ثم فسر النتيجة بيانياً وهندسياً.

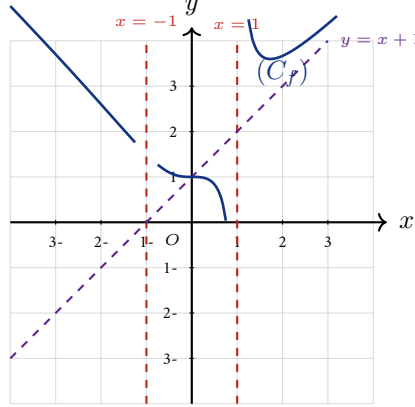
3. ادرس الوضع النسبي لمنحنى الدالة f بالنسبة لمنحنى الدالة g .

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

بنك التمارين: الاستقراء البياني والمناقشات البيانية

التمرين 08: الاستقراء البياني، المستقيمات المقاربة والمناقشة البيانية

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{-1, 1\}$ بالعلاقة: $f(x) = \frac{x^3 + x^2 - 1}{x^2 - 1}$ و (C_f) تمثيلها البياني في المستوي المنسوب إلى معلم متعامد ومتجانس $(O; \vec{i}, \vec{j})$ كما هو موضح في الشكل المقابل:



1. بقراءة بيانية دقيقة، عيّن نهايات الدالة f عند أطراف مجالات تعريفها: عند $\pm\infty$ وعند 1 و -1 بقيم كبرى وبقيم صغرى.
2. عيّن معادلات جميع المستقيمات المقاربة للمنحنى (C_f) (المستقيمات العمودية والمائلة).
3. حدد بيانياً وجبرياً وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة إلى مستقيمه المقارب المائل $y = x + 1$: (Δ) .
4. ما هو عدد حلول المعادلة $f(x) = 0$ ؟ ثم احصر الحل الوحيد بين عددين صحيحين متتابعين.
5. ناقش بيانياً وحسب قيم الوسيط الحقيقي m عدد وإشارة حلول المعادلة: $f(x) = x + m$.

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

بنك التمارين: الاستمرارية ومبرهنة القيم المتوسطة

التمرين 09: دراسة الاستمرارية عند نقطة وبالوسيط الحقيقي

1. لتكن f دالة معرفة على $\mathbb{R}$ كما يلي: $f(x) = \begin{cases} \frac{x^2-x-2}{x-2} & ; x \neq 2 \\ 3 & ; x = 2 \end{cases}$ - أدرس استمرارية الدالة f عند القيمة $x_0 = 2$.

2. لتكن g دالة معرفة على المجال $[2, 5[$ بـ: $g(x) = \begin{cases} \alpha + 1 & ; 2 \leq x < 3 \\ x + \alpha - 2 & ; 3 \leq x < 5 \end{cases}$ ($\alpha \in \mathbb{R}$).
- عين قيمة الثابت الحقيقي α حتى تكون الدالة g مستمرة عند النقطة $x_0 = 3$.

3. نعتبر الدالة h المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $h(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} & ; x < 0 \\ 2x + a^2 - 2 & ; x \geq 0 \end{cases}$ حيث a وسيط حقيقي.
- أوجد جميع قيم a الممكنة التي تجعل الدالة h مستمرة على $\mathbb{R}$.

التمرين 10: مبرهنة القيم المتوسطة وحصر الجذور

لتكن الدالة f المعرفة على $[0, +\infty[$ بـ: $f(x) = (\sqrt{x} - \sqrt{2})^2$.

1. بين أن الدالة f متناقصة تماماً على المجال $D = [0, 2]$.

2. لتكن الدالة g المعرفة على D بـ: $g(x) = f(x) - x$. بين أن الدالة g متناقصة تماماً ومستمرة على D .

3. احسب $g(0)$ و $g(2)$ ثم استنتج أن المعادلة $f(x) = x$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha \in]0, 2[$.

4. فسر هذه النتيجة هندسياً بدلالة المنحنى (C_f) والمنصف الأول ذي المعادلة $y = x$.

5. باستعمال طريقة التنصيف، أعط حصرًا دقيقاً للعدد α سعته 0.25.

التمرين 11: التمديد بالاستمرارية

لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R}^*$ بـ: $f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2}-1}{x}$.

1. احسب نهاية الدالة f عند 0.

2. بين أن الدالة f تقبل تمديدًا بالاستمرارية عند 0، ثم عرّف الدالة g الممددة لـ f بالاستمرارية على $\mathbb{R}$.

3. ادرس شفعية الدالة g .

سلسلة النهايات والسلوك التقاربي | 3 ثانوي

المسائل الشاملة لشهادة البكالوريا

التمرين 12: مسألة شاملة تجمع النهايات، المستقيمات المقاربة والاستمرارية

- نعتبر الدالة العددية f المعرفة على $\mathbb{R}$ بـ: $f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 2} - x$ وليكن (C_f) تمثيلها البياني.
- احسب نهاية الدالة f عند $-\infty$ ، ثم عند $+\infty$ (استعمل الضرب في المرافق).
 - (أ) بين أن المستقيم $(D_1): y = 1$ مقارب أفقي لـ (C_f) بجوار $+\infty$.
(ب) بين أن المستقيم $(D_2): y = -2x - 1$ مقارب مائل لـ (C_f) بجوار $-\infty$.
(ج) ادرس وضعية المنحنى (C_f) بالنسبة لكل من المقاربين (D_1) و (D_2) .
 - بين باستعمال مبرهنة القيم المتوسطة أن المعادلة $f(x) = 2$ تقبل حلاً وحيداً α في المجال $]-2, 0[$.
 - احسب المشتقة $f'(x)$ وبين أن الدالة f متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$ ، ثم شكل جدول تغيراتها الشامل.

التمرين 13: مسألة في السلوك التقاربي للدوال الناطقة بالقيمة المطلقة

- لتكن الدالة f المعرفة على $\mathbb{R} \setminus \{1\}$ بـ: $f(x) = \frac{x|x-1|+2}{x-1}$.
- اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة على مجالي تعريفها.
 - احسب النهايات عند حدود مجالات التعريف (بما فيها على اليمين وعلى اليسار عند $x = 1$).
 - استنتج معادلات جميع المستقيمات المقاربة (الأفقية، المائلة، والعمودية) للمنحنى (C_f) .

بالتوفيق والنجاح لجميع أبنائنا الطلبة في شهادة البكالوريا

الحلول النموذجية المفصلة — سلسلة النهايات والسلوك التقاربي

مع التمثيلات البيانية

حلول كل التمارين

بكالوريا 3 ثانوي — 13 تمريناً

من إعداد وتجميع الأستاذ: عدلي أسعد — تحت إشراف الأستاذ عدلي أسعد

حل التمرين 01

حساب النهايات الجبرية المباشرة والكسرية

$$(1) \quad \lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 2x + 3}{x - 2} \text{ — تعيين مباشر (المقام لا ينعدم):}$$

$$\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2 + 2x + 3}{x - 2} = \frac{16 + 8 + 3}{2} = \boxed{\frac{27}{2}}$$

$$(2) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 5x + 2}{x - 1} \text{ — البسط ينعدم؟ لا: البسط } \rightarrow 8 \text{ والمقام } \rightarrow 0^\pm:$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{x^2 + 5x + 2}{x - 1} = \frac{8}{0^-} = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} \frac{x^2 + 5x + 2}{x - 1} = \frac{8}{0^+} = +\infty$$

$$(3) \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + 3x + 1}{(x - 2)^2} \text{ — البسط } \rightarrow 15 \text{ والمقام } \rightarrow 0^+ \text{ من الجهتين:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x^2 + 3x + 1}{(x - 2)^2} = \frac{15}{0^+} = \boxed{+\infty}$$

$$(4) \quad \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2 + 5x - 6}{x^2 + 2x - 3} \text{ — حالة } \frac{0}{0} \text{ : نحلل البسط والمقام:}$$

$$x^2 + 5x - 6 = (x - 1)(x + 6) \quad ; \quad x^2 + 2x - 3 = (x - 1)(x + 3)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{(x - 1)(x + 6)}{(x - 1)(x + 3)} = \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + 6}{x + 3} = \boxed{\frac{7}{4}}$$

$$(5) \quad \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 2x + 3}{2x^2 + 4x - 5} \text{ — نعومل على أعلى درجة:}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4x^2 + 2x + 3}{2x^2 + 4x - 5} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{4 + \frac{2}{x} + \frac{3}{x^2}}{2 + \frac{4}{x} - \frac{5}{x^2}} = \boxed{2}$$

$$(6) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2 - 2x + 3}{3x + 2} \text{ — الدرجة 2 على الدرجة 1:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x^2 - 2x + 3}{3x + 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x - \frac{2x}{x} \cdot x}{3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{5x}{3} = \boxed{-\infty}$$

$$(7) \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 1}{3x^2 - 4x + 3} \text{ — الدرجة 1 على الدرجة 2:}$$

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2x - 1}{3x^2 - 4x + 3} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\frac{2}{x} - \frac{1}{x^2}}{3 - \frac{4}{x} + \frac{3}{x^2}} = \frac{0}{3} = \boxed{0}$$

$$(8) \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x + a)^2 - a^2}{x} \text{ مع } a \neq 0 \text{ — نكشف العامل المشترك:}$$

$$\frac{(x + a)^2 - a^2}{x} = \frac{(x + a - a)(x + a + a)}{x} = \frac{x(x + 2a)}{x} = x + 2a \xrightarrow{x \rightarrow 0} \boxed{2a}$$

(1) $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^2 - 2x + 3}$: بما أن $3x^2 - 2x + 3 \rightarrow +\infty$ والدالة الجذر متزايدة ومستمرة:

$$\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \sqrt{3x^2 - 2x + 3} = \boxed{+\infty}$$

(2) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (x - \sqrt{x^2 + 3})$ — حالة $\infty - \infty$: نضرب في المرافق:

$$x - \sqrt{x^2 + 3} = \frac{(x - \sqrt{x^2 + 3})(x + \sqrt{x^2 + 3})}{x + \sqrt{x^2 + 3}} = \frac{-3}{x + \sqrt{x^2 + 3}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{-3}{+\infty} = \boxed{0}$$

(3) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2x - 4}{\sqrt{x + 2}}$ — تعيين مباشر بعد تبسيط البسط:

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{2(x - 2)}{\sqrt{x + 2}} = \frac{0}{2} = \boxed{0}$$

(4) $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt{x + 2} - 2}{x - 2}$ — حالة $\frac{0}{0}$: نضرب في المرافق:

$$\frac{\sqrt{x + 2} - 2}{x - 2} = \frac{(x + 2) - 4}{(x - 2)(\sqrt{x + 2} + 2)} = \frac{x - 2}{(x - 2)(\sqrt{x + 2} + 2)} = \frac{1}{\sqrt{x + 2} + 2} \xrightarrow{x \rightarrow 2} \boxed{\frac{1}{4}}$$

(5) $\lim_{|x| \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 5}}{x - 2}$ — ننتبه لإشارة الجذر عبر $|x|$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 5}}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2x\sqrt{1 + \frac{5}{4x^2}}}{x - 2} = \boxed{2} ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{4x^2 + 5}}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-2x}{x - 2} = \boxed{-2}$$

(6) $\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x - 4}$ — بما أن $\sqrt{x^2} = |x| = -x$ عند $-\infty$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{\sqrt{x^2 - 16}}{x - 4} = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{-x\sqrt{1 - \frac{16}{x^2}}}{x - 4} = \boxed{-1}$$

(7) $\lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{x^2 + 2x} - \sqrt{x^2 - x})$ — نضرب في المرافق:

$$\frac{(x^2 + 2x) - (x^2 - x)}{\sqrt{x^2 + 2x} + \sqrt{x^2 - x}} = \frac{3x}{\sqrt{x^2 + 2x} + \sqrt{x^2 - x}} = \frac{3x}{x\left(\sqrt{1 + \frac{2}{x}} + \sqrt{1 - \frac{1}{x}}\right)} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{3}{1 + 1} = \boxed{\frac{3}{2}}$$

(8) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{2x + 3} - 3}{\sqrt{x + 1} - 2}$ — حالة $\frac{0}{0}$: نضرب في المرافقين معاً:

$$\frac{\sqrt{2x + 3} - 3}{\sqrt{x + 1} - 2} = \frac{\frac{2(x-3)}{\sqrt{2x+3}+3}}{\frac{x-3}{\sqrt{x+1}+2}} = \frac{2(\sqrt{x+1}+2)}{\sqrt{2x+3}+3} \xrightarrow{x \rightarrow 3} \frac{2(2+2)}{3+3} = \boxed{\frac{4}{3}}$$

(1) $\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x - 3}$ — نتعرف على $\frac{f(x) - f(a)}{x - a}$ مع $f(x) = x^3$, $a = 3$:

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^3 - 27}{x - 3} = f'(3) = 3(3)^2 = \boxed{27}$$

$$:f(3) = 3 \text{ حيث } a = 3, f(x) = \sqrt{x+6} \text{ مع } \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x-3} \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt{x+6} - 3}{x-3} = f'(3) = \frac{1}{2\sqrt{x+6}} \Big|_{x=3} = \boxed{\frac{1}{6}}$$

$$:\sin x = \sin(\pi + h) = -\sin h \text{ فيصبح } h = x - \pi \text{ نضع } \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi} \quad (3)$$

$$\lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{x - \pi} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-\sin h}{h} = \boxed{-1}$$

$$:h = x - \frac{\pi}{3} \text{ حالة } \frac{0}{0} \text{ نضع } \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin 3x}{2 \cos x - 1} \quad (4)$$

$$\sin 3x = \sin(\pi + 3h) = -\sin(3h) \sim -3h$$

$$2 \cos x - 1 = 2 \cos\left(\frac{\pi}{3} + h\right) - 1 = \cos h - \sqrt{3} \sin h - 1 \sim -\sqrt{3} h$$

$$\lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{3}} \frac{\sin 3x}{2 \cos x - 1} = \lim_{h \rightarrow 0} \frac{-3h}{-\sqrt{3} h} = \frac{3}{\sqrt{3}} = \boxed{\sqrt{3}}$$

$$\text{مشتقة الدالة } \sqrt{1+x} \text{ عند } 0: \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} \quad (5)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{1+x} - 1}{x} = (\sqrt{1+x})'_{x=0} = \frac{1}{2\sqrt{1+x}} \Big|_{x=0} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

$$\text{النهاية الشهيرة: } \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} \quad (6)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{x^2} = \boxed{-\frac{1}{2}}$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) - f^2(2)}{x - 2} \text{ علماً أن } f(2) = 1 \text{ و } f'(2) = 3 \text{ — نكشف الفرق:} \quad (7)$$

$$f^2(x) - f^2(2) = [f(x) - f(2)][f(x) + f(2)]$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} \frac{f^2(x) - f^2(2)}{x - 2} = \lim_{x \rightarrow 2} \underbrace{\frac{f(x) - f(2)}{x - 2}}_{=f'(2)=3} \times \lim_{x \rightarrow 2} \underbrace{[f(x) + f(2)]}_{=2f(2)=2} = \boxed{6}$$

$$\text{ملاحظة منهجية: الأشكال الثلاثة الشهيرة: } \frac{\sin x}{x} \rightarrow 1, \frac{e^x - 1}{x} \rightarrow 1, \frac{\cos x - 1}{x^2} \rightarrow -\frac{1}{2}; \text{ وكل نسبة من الشكل } \frac{g(x)-g(a)}{x-a} \text{ هي مشتقة } g'(a).$$

حل التمرين 04

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x^2 - x + 1} \text{ : الدالة الداخلية } +\infty \rightarrow \text{والجذر مستمر ومتزايد:} \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \sqrt{2x^2 - x + 1} = \boxed{+\infty}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{4x+5}{2x+1}} \text{ : الدالة الداخلية مستمرة عند } 1 \text{ ولا تنعدم:} \quad (2)$$

$$\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{\frac{4x+5}{2x+1}} = \sqrt{\frac{9}{3}} = \boxed{\sqrt{3}}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} \text{ : نكتب العبارة كالتالي:} \quad (3)$$

$$\frac{1 + \sqrt{x}}{\sqrt{x}} = 1 + \frac{1}{\sqrt{x}} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \boxed{1}$$

$$(4) \lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} : \text{الدالة الداخلية } \sqrt{1-x^2} \rightarrow \sqrt{0} = 0^+ \text{ لأن } 1-x^2 > 0 \text{ على يسار 1:}$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} \frac{1}{\sqrt{1-x^2}} = \frac{1}{0^+} = \boxed{+\infty}$$

$$(5) \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x + 1}{2x + 3}\right) : \text{الدالة الداخلية تقارب } \frac{\pi}{2} \text{ و } \cos \text{ مستمرة:}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{\pi x + 1}{2x + 3} = \frac{\pi}{2} \implies \lim_{x \rightarrow +\infty} \cos\left(\frac{\pi x + 1}{2x + 3}\right) = \cos \frac{\pi}{2} = \boxed{0}$$

$$(6) \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x^2 + \frac{1}{x}} : \text{الدالة الداخلية } \rightarrow +\infty \text{ (لأن } \frac{1}{x} \rightarrow +\infty \text{)}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x^2 + \frac{1}{x}} = \boxed{+\infty}$$

ملاحظة منهجية: مبرنة نهاية الدالة المركبة: إذا كان $\lim_{x \rightarrow a} u(x) = b$ و $\lim_{y \rightarrow b} f(y) = c$ فإن $\lim_{x \rightarrow a} f(u(x)) = c$ — نطبقها بعد حساب نهاية الدالة الداخلية.

حل التمرين 05

مبرهنات الحصر والمقارنة والذوال الدورية

$$(1) \text{ برهن أن } 1 \leq 2 + \sin x \leq 3 \text{ ثم استنتج أن } \frac{1}{3} \leq \frac{1}{2 + \sin x} \leq 1$$

لدينا دائماً $-1 \leq \sin x \leq 1$ ، وبإضافة 2:

$$1 \leq 2 + \sin x \leq 3$$

وبما أن $2 + \sin x > 0$ فإن أخذ المقلوب يقلب المتراجحة:

$$\frac{1}{3} \leq \frac{1}{2 + \sin x} \leq 1$$

$$(2) \quad f(x) = \frac{x}{2 + \sin x} : \text{أدرس نهايتها عند } \pm\infty.$$

من العلاقة أعلاه وضرب الأطراف في x (مع عكس الاتجاه إذا كان $x < 0$):

$$x > 0 : \frac{x}{3} \leq f(x) \leq x \quad ; \quad x < 0 : x \leq f(x) \leq \frac{x}{3}$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x}{3} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{x}{3} = -\infty$$

$$(3) \quad g(x) = \frac{2 + \sin x}{x} : \text{على } \mathbb{R}^* : \text{النهايات عند } 0^+, 0^- \text{ ثم عند } \pm\infty.$$

عند 0: البسط محصور بين 1 و 3 (يبقى موجباً ويقارب 2) والمقام ينعدم بتبديل الإشارة:

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} g(x) = \frac{2}{0^+} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^-} g(x) = \frac{2}{0^-} = -\infty$$

$$\text{عند } \pm\infty : \text{نقسم على } x : g(x) = \frac{2}{x} + \frac{\sin x}{x} \text{، وبما أن } \frac{1}{|x|} \rightarrow 0 \text{ و } \left| \frac{\sin x}{x} \right| \leq \frac{1}{|x|} \text{ (حصراً) و } \frac{2}{x} \rightarrow 0 :$$

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} g(x) = \boxed{0}$$

$$(4) \text{ احسب } \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + \cos x}{2x^2 + 1}.$$

بما أن $-1 \leq \cos x \leq 1$: $\frac{x^2 - 1}{2x^2 + 1} \leq \frac{x^2 + \cos x}{2x^2 + 1} \leq \frac{x^2 + 1}{2x^2 + 1}$ ، والحدان تقاربان إلى $\frac{1}{2}$ ، ومنه بحسب مبرهنة المحصورة:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{x^2 + \cos x}{2x^2 + 1} = \boxed{\frac{1}{2}}$$

حل التمرين 06

تفكيك الدوال وتعيين المستقيمات المقاربة المائلة

$$f(x) = \frac{x^3 + 3x^2 + 6x + 3}{(x+1)^2} \text{ على } \mathbb{R} \setminus \{-1\}.$$

$$(1) \text{ عيّن } a, b, c, d \text{ بحيث } f(x) = ax + b + \frac{cx + d}{(x+1)^2}.$$

نفصل الجزء المتعدد الحدود بوضع $X = x + 1$ (أو بالقسمة الإقليدية):

$$x = X - 1 \implies x^3 + 3x^2 + 6x + 3 = (X - 1)^3 + 3(X - 1)^2 + 6(X - 1) + 3 = X^3 + 3X - 1$$

$$f(x) = \frac{X^3 + 3X - 1}{X^2} = X + \frac{3X - 1}{X^2} = (x+1) + \frac{3x+2}{(x+1)^2}$$

لأن $3X - 1 = 3(x+1) - 1 = 3x + 2$ ومنه بالمطابقة:

$$\boxed{f(x) = x + 1 + \frac{3x+2}{(x+1)^2} \quad ; \quad a = 1, b = 1, c = 3, d = 2}$$

تحقق: $x^3 + 3x^2 + 6x + 3 = (x^3 + 3x^2 + 3x + 1) + 3x + 2 = x^3 + 3x^2 + 6x + 3$ ✓ مطابق للبسط.

(2) استنتج المقارب المائل (Δ) عند $\pm\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - (x+1)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{3x+2}{(x+1)^2} = 0$$

منه المستقيم $(\Delta): y = x + 1$ مقارب مائل لـ (C_f) عند $+\infty$ وعند $-\infty$ معاً.

(3) حدد وضعية (C_f) بالنسبة لـ (Δ) .

$$f(x) - (x+1) = \frac{3x+2}{(x+1)^2}$$

المقام موجب دائماً $(x \neq -1)$ ، فإشارة الفرق هي إشارة $3x+2$: سالبة إذا كان $x < -\frac{2}{3}$ وموجبة إذا كان $x > -\frac{2}{3}$ (مع $x \neq -1$):

$$\left[-\infty; -\frac{2}{3} \right[\setminus \{-1\} \text{ على } (\Delta) \text{ فوق } (C_f) \quad ; \quad \left] -\frac{2}{3}; +\infty \right[\setminus \{-1\} \text{ على } (\Delta) \text{ تحت } (C_f)$$

ويتقاطعان في النقطة ذات الفاصلة $-\frac{2}{3}$ وترتيبتهما $\frac{1}{3} = \frac{0}{(1/3)^2} + 1 - \frac{2}{3} = -\frac{2}{3} + 1 + \frac{0}{(1/3)^2} = \frac{1}{3}$ أي النقطة $I(-\frac{2}{3}; \frac{1}{3})$.

(4) بيّن أن (C_f) يقبل مقارباً عمودياً.

$$\lim_{x \rightarrow -1^\pm} f(x) = \frac{3(-1)+2}{0^+} = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

منه المستقيم $x = -1$ مقارب عمودي لـ (C_f) (من الجهتين نحو $-\infty$).

حل التمرين 07

التقارب المقارن للمنحنيات

$$f(x) = \frac{(x-1)^2(x+1)}{x+2} \text{ على } \mathbb{R} \setminus \{-2\} \text{ و } g(x) = x^2 - 3x + 5 \text{ على } \mathbb{R}.$$

(1) عيّن a بحيث $f(x) = g(x) + \frac{a}{x+2}$ لكل $x \neq -2$.

نطوّر البسط أولاً: $(x-1)^2(x+1) = (x^2 - 2x + 1)(x+1) = x^3 - x^2 - x + 1$.

$$\begin{aligned} f(x) - g(x) &= \frac{x^3 - x^2 - x + 1}{x+2} - (x^2 - 3x + 5) = \frac{x^3 - x^2 - x + 1 - (x+2)(x^2 - 3x + 5)}{x+2} \\ &= \frac{x^3 - x^2 - x + 1 - (x^3 - x^2 - x + 10)}{x+2} = \frac{-9}{x+2} \end{aligned}$$

$$a = -9 \quad ; \quad f(x) = g(x) - \frac{9}{x+2}$$

(2) احسب $\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)]$ ثم فسر النتيجة بيانياً وهندسياً.

$$\lim_{x \rightarrow \pm\infty} [f(x) - g(x)] = \lim_{x \rightarrow \pm\infty} \frac{-9}{x+2} = \boxed{0}$$

التفسير البياني: الفرق بين ترتيبتي المنحنيين ينعدم عند $\pm\infty$ أي أن المنحنيين متقاربان (لكل منهما مقارب للآخر): (C_f) و (C_g) لهما نفس الفرع اللانهائي. **التفسير الهندسي:** المسافة بين نقطتين لهما نفس الفاصلة على المنحنيين تتقرب من الصفر كلما ابتعدنا باتجاه $\pm\infty$.

(3) ادرس الوضع النسبي لمنحنى f بالنسبة لمنحنى g .

$$f(x) - g(x) = \frac{-9}{x+2}$$

الإشارة سالبة إذا كان $x+2 > 0$ أي على $]-2; +\infty[$ ، وموجبة على $]-\infty; -2[$.

$$]-\infty; -2[\text{ على } (C_g) \text{ فوق } (C_f) \quad ; \quad]-2; +\infty[\text{ على } (C_g) \text{ تحت } (C_f)$$

ملاحظة منهجية: عندما ينعدم $\lim [f(x) - g(x)]$ عند اللانهاية نقول إن المنحنيين متقاربان، والدراسة تتم عبر إشارة الفرق $f - g$ كما مع المستقيمات المقاربة.

$f(x) = \frac{x^3 + x^2 - 1}{x^2 - 1}$ على $\mathbb{R} \setminus \{-1; 1\}$ مع الرسم المعطى. نلاحظ أولاً بالقسمة:

$$f(x) = \frac{(x+1)(x^2-1) + x}{x^2-1} = x+1 + \frac{x}{x^2-1}$$

(1) بقراءة بيانية دقيقة عيّن نهايات f عند أطراف مجالات تعريفها.

حسابياً (مطابقة للقراءة البيانية):

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{1}{0^+} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1}{0^-} = -\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) = \frac{-1}{0^-} = +\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow -1^-} f(x) = \frac{-1}{0^+} = -\infty$$

(2) عيّن معادلات جميع المستقيمات المقاربة لـ (C_f) .

مقاربان عموديان: عند $x = 1$ و $x = -1$ (النهايات اللانهائية أعلاه): $\boxed{x = 1}$ و $\boxed{x = -1}$. مقارب مائل: بما أن $f(x) - (x+1) = \frac{x}{x^2-1} \rightarrow 0$ عند $\pm\infty$

$(\Delta): y = x + 1$ (يظهر في الرسم بالمتقطع).

(3) حدد بيانياً وجبرياً وضعية (C_f) بالنسبة إلى $y = x + 1$.

$$f(x) - (x+1) = \frac{x}{x^2-1} = \frac{x}{(x-1)(x+1)}$$

جدول الإشارة: موجب على $]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$ و سالب على $]-1; 0[\cup]0; 1[$.

$]-\infty; -1[\cup]1; +\infty[$ على (Δ) تحت (C_f) ; $]-1; 0[\cup]0; 1[$ على (Δ) فوق (C_f)

ويتقاطعان عند $x = 0$ في النقطة $(0; 1)$ وهو ما يظهر في الرسم.

(4) عدد حلول $f(x) = 0$ وحصر الحل الوحيد بين عددين صحيحين متتابعين.

بيانياً: (C_f) يقطع محور الفواصل في نقطة وحيدة. جبرياً: $f(x) = 0 \iff x^3 + x^2 - 1 = 0$. ندرس على كل مجال: على $]-\infty; -1[$: $f = x + 1 + \frac{x}{x^2-1}$ حيث كلا الحدين سالب فلا حل؛ على $]0; 1[$: كلا الحدين موجب فلا حل؛ على $]1; +\infty[$: موجب فلا حل؛ وعلى $]0; 1[$: الدالة مستمرة ومتناقصة (الحد من 1 عند 0^+ إلى $-\infty$ عند 1^-) ومنه حل وحيد $\beta \in]0; 1[$.

$$f(0) = 1 > 0 \quad ; \quad f(1^-) = -\infty \implies \boxed{\beta \in]0; 1[}$$

(5) ناقش بيانياً وحسب قيم m عدد وإشارة حلول $f(x) = x + m$.

$$f(x) = x + m \iff x + 1 + \frac{x}{x^2-1} = x + m \iff \frac{x}{x^2-1} = m - 1$$

$$(m-1)x^2 - x + (1-m) = 0$$

بيانياً: نبحث عدد تقاطعات (C_f) مع المستقيمات $y = x + m$ الموازية لـ (Δ) . من المعادلة التربيعية: $\Delta' = 1 - 4(m-1)(1-m) = 1 + 4(m-1)^2 > 0$ لكل $m \neq 1$ ومنه:

$$\boxed{x = 0 \text{ حل وحيد : } m = 1 \quad ; \quad \text{حلان حقيقيان : } m \neq 1}$$

إشارة الحلول: جداء الجذرين $= \frac{1-m}{m-1} = -1 < 0$ فالجذران دائماً مختلفان في الإشارة (واحد موجب وواحد سالب) لكل $m \neq 1$ وعند $m = 1$ الحل الوحيد هو $x = 0$.

$$f(x) = \begin{cases} \frac{x^2 - x - 2}{x - 2} & x \neq 2 \\ 3 & x = 2 \end{cases} \quad \text{أدرس استمرارية } f \text{ عند } x_0 = 2. \quad (1)$$

$$\lim_{x \rightarrow 2} f(x) = \lim_{x \rightarrow 2} \frac{(x-2)(x+1)}{x-2} = \lim_{x \rightarrow 2} (x+1) = 3 = f(2)$$

النهاية موجودة وتساوي القيمة عند النقطة، ومنه f مستمرة عند $x_0 = 2$.

$$g(x) = \begin{cases} \alpha + 1 & 2 \leq x < 3 \\ x + \alpha - 2 & 3 \leq x < 5 \end{cases} \quad \text{عَيِّن } \alpha \text{ حتى تكون } g \text{ مستمرة عند } x_0 = 3. \quad (2)$$

$$g(3^-) = \alpha + 1 \quad ; \quad g(3) = 3 + \alpha - 2 = \alpha + 1$$

الحد على اليسار يساوي القيمة عند 3 لأي α ، ومنه:

$$\boxed{\alpha \in \mathbb{R} \text{ مستمرة عند } 3 \text{ من أجل كل } g}$$

ملاحظة: هذا سؤال «فُحَّ»: الحدودتان المتلاصقتان متساويتان ذاتياً بغض النظر عن α ، فلا قيد على الثابت.

$$h(x) = \begin{cases} \frac{\sin(ax)}{x} & x < 0 \\ 2x + a^2 - 2 & x \geq 0 \end{cases} \quad \text{أوجد كل قيم } a \text{ التي تجعل } h \text{ مستمرة على } \mathbb{R}. \quad (3)$$

على $]-\infty; 0[$ و $]0; +\infty[$ الدالة مستمرة (كسر ومتعدد حدود مع استمرارية $\sin$)؛ الشرط الوحيد هو الاستمرارية عند 0:

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} h(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{\sin(ax)}{x} = a \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 0^+} h(x) = h(0) = a^2 - 2$$

الاستمرارية تشترط التطابق:

$$a = a^2 - 2 \iff a^2 - a - 2 = 0 \iff (a-2)(a+1) = 0 \iff \boxed{a = 2 \text{ أو } a = -1}$$

حل التمرين 10

مبرهنة القيم المتوسطة وحصر الجذور

$$f(x) = (\sqrt{x} - \sqrt{2})^2 \text{ على }]0; +\infty[.$$

(1) بَيِّن أن f متناقصة تماماً على $D = [0; 2]$.

$$f'(x) = 2(\sqrt{x} - \sqrt{2}) \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{\sqrt{x}} \leq 0 \text{ (لأن } \sqrt{x} \leq \sqrt{2} \text{ على }]2; 0[)$$

ومنه f متناقصة تماماً على $[0; 2]$.

$$g(x) = f(x) - x \text{ على } D: \text{ بَيِّن أن } g \text{ متناقصة تماماً ومستمرة على } D. \quad (2)$$

g مستمرة على D (فرق دالتين مستمرتين)؛ وقابلة للاشتقاق على $]0; 2[$ مع:

$$g'(x) = f'(x) - 1 = \frac{\sqrt{x} - \sqrt{2}}{\sqrt{x}} - 1 = \frac{-\sqrt{2}}{\sqrt{x}} < 0$$

ومنه g متناقصة تماماً على $[0; 2]$.

(3) احسب $g(0)$ و $g(2)$ ثم استنتج أن $f(x) = x$ تقبل حلاً وحيداً $\alpha \in]0; 2[$.

$$g(0) = (0 - \sqrt{2})^2 - 0 = 2 > 0 \quad ; \quad g(2) = (\sqrt{2} - \sqrt{2})^2 - 2 = -2 < 0$$

بما أن g مستمرة ومتناقصة تماماً على $[0; 2]$ و $0 \in]g(2); g(0)[$ فإن مبرهنة القيم المتوسطة تضمن حلاً وحيداً α للمعادلة $g(x) = 0$ أي $f(x) = x$ مع $\alpha \in]0; 2[$.

(4) فسر النتيجة هندسياً.

العدد α هو فاصلة نقطة التقاطع الوحيدة بين المنحنى (C_f) والمنصف الأول $y = x$ (Δ): أي أن المنحنيان يتقاطعان في نقطة وحيدة ذات الفاصلة α .

(5) بطريقة التنصيف أعط حصاراً دقيقاً لـ α سعته 0.25.

ننصف المجال $[0; 2]$: نقطة الوسط 1 و $g(1) = (1 - \sqrt{2})^2 - 1 = 2 - 2\sqrt{2} \approx -0.83 < 0$ فالحل في $]0; 1]$. ننصف $[0; 1]$: نقطة الوسط $\frac{1}{2}$:

$$g\left(\frac{1}{2}\right) = \left(\frac{\sqrt{2}}{2} - \sqrt{2}\right)^2 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2} - \frac{1}{2} = 0$$

منه الحل بالضبط هو $\alpha = \frac{1}{2}$, وحصر بسعة 0.25: $\frac{3}{8} < \alpha < \frac{5}{8}$ (أي $0.375 < \alpha < 0.625$).

ملاحظة منهجية: التنصيف: نحسب إشارة g عند منتصف المجال ثم نحتفظ بالنصف الذي يغير فيه g إشارتها، وهكذا دواليك.

حل التمرين 11

التمديد بالاستمرارية

$$f(x) = \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} \text{ على } \mathbb{R}^*$$

(1) احسب نهاية f عند 0.

حالة $\frac{0}{0}$: نضرب في المرافق:

$$f(x) = \frac{(\sqrt{1+x^2} - 1)(\sqrt{1+x^2} + 1)}{x(\sqrt{1+x^2} + 1)} = \frac{x^2}{x(\sqrt{1+x^2} + 1)} = \frac{x}{\sqrt{1+x^2} + 1}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \frac{0}{\sqrt{1} + 1} = \boxed{0}$$

(2) بَيِّن أن f تقبل تمديداً بالاستمرارية عند 0 ثم عَرِّف g .

بما أن النهاية عند 0 موجودة وتساوي 0، فإن الدالة:

$$g(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases}$$

مستمرة على $\mathbb{R}$ كلها، وهي التمديد بالاستمرارية لـ f عند 0.

(3) ادرس شغعية g .

$$g(-x) = \frac{\sqrt{1+(-x)^2} - 1}{-x} = -\frac{\sqrt{1+x^2} - 1}{x} = -g(x) \quad \forall x \in \mathbb{R}^*$$

و $g(0) = 0 = -g(0)$ ، ومنه $\boxed{\text{فردية } g}$ ومنحناها متناظر بالنسبة لمركز المعلم.

حل التمرين 12

مسألة شاملة: النهايات والمقاربات والاستمرارية

$$f(x) = \sqrt{x^2 + 2x + 2} - x \text{ على } \mathbb{R}.$$

(1) احسب نهايتي f عند $-\infty$ و $+\infty$ (بالضرب في المرافق).

عند $+\infty$:

$$f(x) = \frac{(x^2 + 2x + 2) - x^2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x} = \frac{2x + 2}{\sqrt{x^2 + 2x + 2} + x} \xrightarrow{x \rightarrow +\infty} \frac{2x}{2x} = \boxed{1}$$

عند $-\infty$: نفس التقنية مع الانتباه لأن $\sqrt{x^2} \sim -x$:

$$f(x) = \frac{2x+2}{\sqrt{x^2+2x+2}+x} \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} \frac{2x}{-x+x} = \text{غير مباشر}$$

نعيد الكتابة بضرب البسط والمقام في المرافق مرة ثانية أو نحسب $\sqrt{x^2+2x+2} + x = f(x) + x$ ، ومنه:

$$f(x) = \sqrt{x^2+2x+2} - x \xrightarrow{x \rightarrow -\infty} |x| - x = -2x = \boxed{+\infty}$$

(2) أ) يبين أن $y = 1$: (D_1) مقارب أفقي بجوار $+\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = 1 \implies (D_1) : y = 1 \text{ مقارب أفقي بجوار } +\infty$$

(ب) يبين أن $y = -2x - 1$: (D_2) مقارب مائل بجوار $-\infty$.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x - 1)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} [\sqrt{x^2+2x+2} + x + 1]$$

وبضرب $\sqrt{x^2+2x+2} + x$ في المرافق: $\frac{2x}{-2x} = -1$ $\xrightarrow{x \rightarrow -\infty}$ $\frac{2x+2}{\sqrt{x^2+2x+2}-x}$ ، ومنه:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-2x - 1)] = -1 + 1 = 0 \implies (D_2) : y = -2x - 1 \text{ مقارب مائل بجوار } -\infty$$

(ج) ادرس وضعية (C_f) بالنسبة لكل من (D_1) و (D_2) .

بالنسبة لـ (D_1) : $f(x) - 1 = \sqrt{x^2+2x+2} - x - 1$ ؛ وبما أن $|x+1| > \sqrt{(x+1)^2+1}$ فإن:

$$f(x) - 1 = \sqrt{(x+1)^2+1} - (x+1) > |x+1| - (x+1) \geq 0$$

ومنه (C_f) فوق (D_1) على $\mathbb{R}$ بجوار $+\infty$ دون قطع.

بالنسبة لـ (D_2) : $f(x) - (-2x - 1) = \sqrt{(x+1)^2+1} + (x+1) > 0$ ؛ ولأن $|t| > \sqrt{t^2+1}$ ، ومنه (C_f) فوق (D_2) بجوار $-\infty$ دون قطع.

(3) بمبرنة القيم المتوسطة يبين أن $f(x) = 2$ تقبل حلاً وحيداً α في $[-2; 0]$.

f مستمرة على $[-2; 0]$ وتقبل الاشتقاق مع:

$$f(-2) = \sqrt{4-4+2} + 2 = \sqrt{2} + 2 \approx 3.41 > 2 \quad ; \quad f(0) = \sqrt{2} - 0 \approx 1.41 < 2$$

وبما أن $f(0); f(-2) \in]2; 2]$ فإن مبرنة القيم المتوسطة تضمن حلاً وحيداً $\alpha \in]-2; 0]$ للمعادلة $f(x) = 2$ (الوحيدة تضمنها الرتبة الحيدة التالية).

(4) احسب $f'(x)$ وبيّن أن f متناقصة تماماً على $\mathbb{R}$ ثم شكل جدول تغيراتها.

$$f'(x) = \frac{2x+2}{2\sqrt{x^2+2x+2}} - 1 = \frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2+1}} - 1$$

وبما أن $\sqrt{(x+1)^2+1} > (x+1)$ فإن لكل x $\frac{x+1}{\sqrt{(x+1)^2+1}} < 1$ ومنه $f'(x) < 0$ على $\mathbb{R}$:

x	$-\infty$	$+\infty$
$f'(x)$	-	
$f(x)$	$+\infty$	1

السلوك التقاربي لدالة ناطقة بالقيمة المطلقة

حل التمرين 13

$$f(x) = \frac{|x-1|+2}{x-1} \text{ على } \mathbb{R} \setminus \{1\}$$

(1) اكتب $f(x)$ دون رمز القيمة المطلقة على مجالي تعريفها.

$$x < 1 : |x-1| = 1-x \implies f(x) = \frac{x(1-x)+2}{x-1} = \frac{-x^2+x+2}{x-1} = -\frac{(x-2)(x+1)}{x-1}$$

$$x > 1 : |x - 1| = x - 1 \implies f(x) = \frac{x(x-1)+2}{x-1} = x + \frac{2}{x-1}$$

(2) احسب النهايات عند حدود مجالات التعريف.

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow -\infty} -\frac{(x-2)(x+1)}{x-1} = \lim_{x \rightarrow -\infty} (-x) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} f(x) = \lim_{x \rightarrow +\infty} \left(x + \frac{2}{x-1} \right) = +\infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 1^-} f(x) = \frac{1 \cdot 0 + 2}{0^-} = -\infty \quad ; \quad \lim_{x \rightarrow 1^+} f(x) = \frac{2}{0^+} = +\infty$$

(3) استنتج معادلات جميع المستقيمات المقاربة.

مقارب عمودي: عند $x = 1$ (النهايات اللانهائية من الجهتين): $\boxed{x = 1}$. مقارب مائل بجوار $-\infty$: نقسم $-x^2 + x + 2$ على $x - 1$: $-x^2 + x + 2 = (-x - 1)(x - 1) + 3$ ومنه $f(x) = -x - 1 + \frac{3}{x-1}$ على $]-\infty; 1[$:

$$\lim_{x \rightarrow -\infty} [f(x) - (-x)] = \lim_{x \rightarrow -\infty} \frac{2}{x-1} = 0 \implies \boxed{(d_1) : y = -x \text{ بجوار } -\infty}$$

مقارب مائل بجوار $+\infty$: من $f(x) = x + \frac{2}{x-1}$ على $]1; +\infty[$:

$$\lim_{x \rightarrow +\infty} [f(x) - x] = \lim_{x \rightarrow +\infty} \frac{2}{x-1} = 0 \implies \boxed{(d_2) : y = x \text{ بجوار } +\infty}$$

لا يوجد مقارب أفقي. الوضع النسبي: $\frac{2}{x-1} > 0$ على $]1; +\infty[$ ف (C_f) فوق (d_2) ; و $\frac{2}{x-1} < 0$ على $]-\infty; 1[$ ف (C_f) تحت (d_1) .